Примерен теоретичен изпит по ДИС-1

Име: **Група:** **Фак. номер:**

Във всички задачи и въпроси числото „a“ е равно на 5 плюс последната цифра на факултетния ви номер.
Пример: фак. номер: 67593 —- a=8

1. *(3 точки)* Довършете дефиницията (по Коши):
Казваме, че функцията $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **НЕ** клони към ∞ когато x клони към a, ако:

2. *(3+3+6 точки)* Довършете дефиницията (по два начина) и докажете, че дефинициите са еквивалентни :
Казваме, че функцията $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ клони към $a + 2$ когато x клони към a, ако:
(Коши)

(Хайне)

3. *(3 точки)* Посочете функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, която е непрекъсната, ограничена и навсякъде диференцируема с изключение на точките a и $a + 2$.

4. *(10 точки)* Да се провери дали функцията $f(x) = \sin x^2$ е равномерно непрекъсната в интервала $[0, \infty)$.

5. *(16 точки)* За функцията $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ е известно, че е непрекъсната и $\lim_{x\to\infty} f(x) = f(0) = 0$. Да се докаже, че $f(x)$ достига максималната си стойност.